



Máster Universitario
en Ciberseguridad



VNIVERSIDAD
D SALAMANCA

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA CIBERSEGURIDAD

Tema 4: Situación de la ciberseguridad en el
I+D+i

Fernando De La Prieta (fer@usal.es)

Sara Rodríguez (srg@usal.es)

**Máster Universitario
en Ciberseguridad**

Tabla de contenidos



1. Introducción
 2. Situación actual de la investigación en ciberseguridad
 3. Financiación de la I+D+i en ciberseguridad
 4. Transferencia de tecnología y conocimiento
 5. Políticas públicas en I+D+i para ciberseguridad
 6. Áreas emergentes y tendencias futuras
 7. Casos de estudio y ejemplos prácticos
 8. Herramientas y recursos para I+D+i
 9. Conclusiones y perspectivas
- Bibliografía relevante



Objetivos del tema



- Comprender el panorama actual de la investigación en ciberseguridad
- Identificar las principales líneas de I+D+i en el sector
- Analizar los modelos de financiación y transferencia de conocimiento
- Evaluar el impacto de las políticas públicas en I+D+i
- Explorar las tendencias emergentes y desafíos futuros

1. Introducción



Dimensiones de I+D+i en ciberseguridad

- **Investigación:** Generación de nuevo conocimiento (academia, laboratorios)
- **Desarrollo:** Materialización en prototipos y soluciones (empresas, centros tecnológicos)
- **Innovación:** Implementación práctica y comercialización (startups, industria)
- **Interrelaciones:** Modelos de triple y cuádruple hélice
- **Particularidades:** Ciclo acelerado, obsolescencia, carrera constante

1. Introducción



Evolución histórica de la I+D+i en ciberseguridad

- **1970-1980:** Fundamentos criptográficos y primeros sistemas de seguridad
- **1990-2000:** Desarrollo de firewalls, IDS y primeras metodologías formales
- **2000-2010:** Seguridad de redes, malware avanzado, primeras regulaciones
- **2010-2020:** Cloud security, IoT, Big Data, ciber-resiliencia
- **2020-actualidad:** Zero Trust, IA aplicada, quantum-safe, identidad digital soberana



1. Introducción



Características distintivas de la I+D+i en ciberseguridad

- **Dualidad defensiva-ofensiva:** Investigación en protección vs. ataque
- **Naturaleza interdisciplinar:** Tecnología, derecho, psicología, economía
- **Alta velocidad evolutiva:** Carrera constante entre amenazas y defensas
- **Componente ético crítico:** Divulgación responsable, experimentación segura
- **Tensión público-privada:** Intereses nacionales vs. comerciales

1. Introducción



Cadena de valor de la I+D+i en ciberseguridad

- **Investigación básica:** Nuevos paradigmas, algoritmos y modelos teóricos
- **Investigación aplicada:** Pruebas de concepto, validación experimental
- **Desarrollo tecnológico:** Prototipos, MVP, arquitecturas de referencia
- **Innovación industrial:** Productos comerciales, servicios avanzados
- **Despliegue y adopción:** Implementación práctica, estandarización



2. Situación actual de la investigación en ciberseguridad



Mapa global de la I+D+i en ciberseguridad

- **Líderes tradicionales:** Estados Unidos, Israel, Reino Unido, Alemania
- **Potencias emergentes:** China, India, Singapur, Estonia, España
- **Especialización regional:** Fortalezas y nichos por países/regiones
- **Grado de colaboración internacional:** Redes, consorcios, proyectos
- **Geopolítica de la investigación:** Soberanía tecnológica, restricciones

2. Situación actual de la investigación en ciberseguridad



Principales actores del ecosistema

- **Academia:** Universidades y grupos de investigación referentes
- **Industria:** Empresas líderes en I+D en ciberseguridad
- **Gobierno:** Agencias y organismos públicos de investigación
- **Startups y Scale-ups:** Innovación disruptiva y agilidad
- **Organizaciones sin ánimo de lucro:** Think tanks, fundaciones



2. Situación actual de la investigación en ciberseguridad

Líneas de investigación prioritarias actuales

- **Criptografía post-cuántica:**
 - Algoritmos resistentes a computación cuántica
 - NIST lidera el proceso de estandarización
 - Impacto en protocolos TLS, VPN, sistemas de Identidad Digital.
 - Ejemplos: Algoritmos **CRYSTALS-Kyber** (cifrado) y **CRYSTALS-Dilithium** (firmas digitales)



2. Situación actual de la investigación en ciberseguridad

Líneas de investigación prioritarias actuales

- **IA para ciberseguridad:** Detección de amenazas, análisis predictivo
 - *Detección de anomalías y ataques* → ML para identificar patrones extraños en redes, logs, tráfico IoT.
 - *Predicción de amenazas* → análisis proactivo con big data, anticipación de ataques zero-day.
 - *Automatización de SOC's (Security Operation Centers)* → IA en SIEM/SOAR para priorizar alertas y reducir falsos positivos.
 - *Análisis de malware* → clasificación automática, sandboxes inteligentes.
 - *Defensa en entornos dinámicos* → cloud, IoT, redes 5G, smart grids.

2. Situación actual de la investigación en ciberseguridad

Líneas de investigación prioritarias actuales

- **Seguridad de sistemas ciber-físicos:** ICS, SCADA, IoT industrial
 - Esencial para proteger infraestructuras críticas como energía, transporte o fábricas inteligentes.
 - Existe una superficie de ataque amplia, donde además un ciberataque puede tener impacto físico inmediato.
- **Biometría avanzada:** Reconocimiento multimodal, anti-spoofing
 - Combina factores físicos y conductuales en autenticación multimodal y continua.
 - Ofrece mayor seguridad y comodidad, pero plantea retos en privacidad, sesgos y ataques de spoofing.

2. Situación actual de la investigación en ciberseguridad

Líneas de investigación prioritarias actuales

- **Blockchain y seguridad descentralizada:** Nuevos paradigmas de confianza
 - Elimina la necesidad de intermediarios centralizados porque la confianza se distribuye entre todos los nodos de la red mediante mecanismos de consenso.
 - Ejemplos
 - Identidad digital soberana
 - Integridad y trazabilidad de datos
 - Smart contracts
 - Control descentralizado de infraestructuras críticas

2. Situación actual de la investigación en ciberseguridad

Líneas de investigación prioritarias actuales (II)

- **Hardware security:** Root of Trust, TEE, PUF, side-channel protection
 - Se centra en proteger los **dispositivos físicos, chips y componentes electrónicos** frente a ataques que pueden comprometer desde la raíz un sistema digital.
 - Ejemplos: TPM (Trusted Platform Module), Intel SGX, ARM TrustZone.

2. Situación actual de la investigación en ciberseguridad

Líneas de investigación prioritarias actuales (II)

- **Privacy-enhancing technologies (PETS):**, computación confidencial
 - El objetivo es **proteger la privacidad de las personas y organizaciones**, permitiendo el uso y análisis de datos **sin revelar información sensible**.
 - Son clave en un contexto de **big data, inteligencia artificial y cumplimiento normativo** (ej. GDPR en Europa).
- **Zero Trust Architecture:** Implementación efectiva, verificación continua.
 - La confianza se concede de manera **dinámica y contextual**, basada en identidad, dispositivo, ubicación, riesgo y comportamiento.
 - *Nunca confíes, verifica siempre*

2. Situación actual de la investigación en ciberseguridad

Líneas de investigación prioritarias actuales (II)

- **Threat intelligence automation:** Compartición de información, SOAR.
 - Recopilación y análisis de datos sobre amenazas.
 - Integración de TI en herramientas de seguridad para que los datos se usen en tiempo real sin intervención manual
- **Human-centric security:** Ingeniería social, awarness, interfaces seguras
 - Pone al usuario en el centro de la ciberseguridad, reconociendo que son el eslabón más débil y además son un recurso clave para la defensa.
 - Resulta necesario equilibrar la seguridad con la usabilidad, evitando implantar medidas tan complejas que los usuarios las eviten.

2. Situación actual de la investigación en ciberseguridad

Principales métricas de la producción científica

- **Volumen de publicaciones:** Crecimiento exponencial desde 2010
- **Impacto y citación:** Áreas de mayor influencia
- **Colaboración internacional:** Coautoría por países e instituciones
- **Transferencia tecnológica:** Patentes derivadas de investigación
- **Análisis bibliométrico:** Visualización de clusters temáticos

2. Situación actual de la investigación en ciberseguridad

Principales métricas de la producción científica

- **Volumen de publicaciones:** Crecimiento exponencial desde 2010
- **Impacto y citación:** Áreas de mayor influencia
- **Colaboración internacional:** Coautoría por países e instituciones
- **Transferencia tecnológica:** Patentes derivadas de investigación
- **Análisis bibliométrico:** Visualización de clusters temáticos

2. Situación actual de la investigación en ciberseguridad



Principales métricas de la producción científica

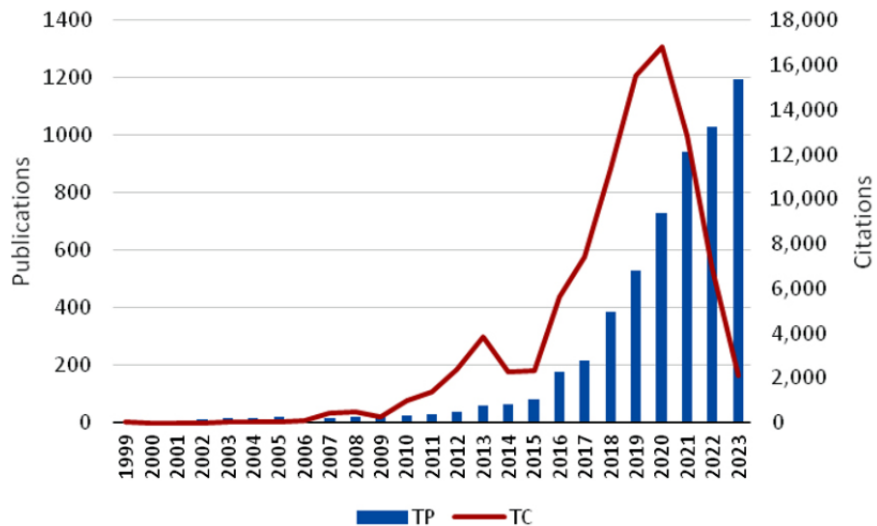


Figure 1. Year-wise distribution of research publications on cyber security and its impact. **Notes:** TP: total publications; TC: total citations.

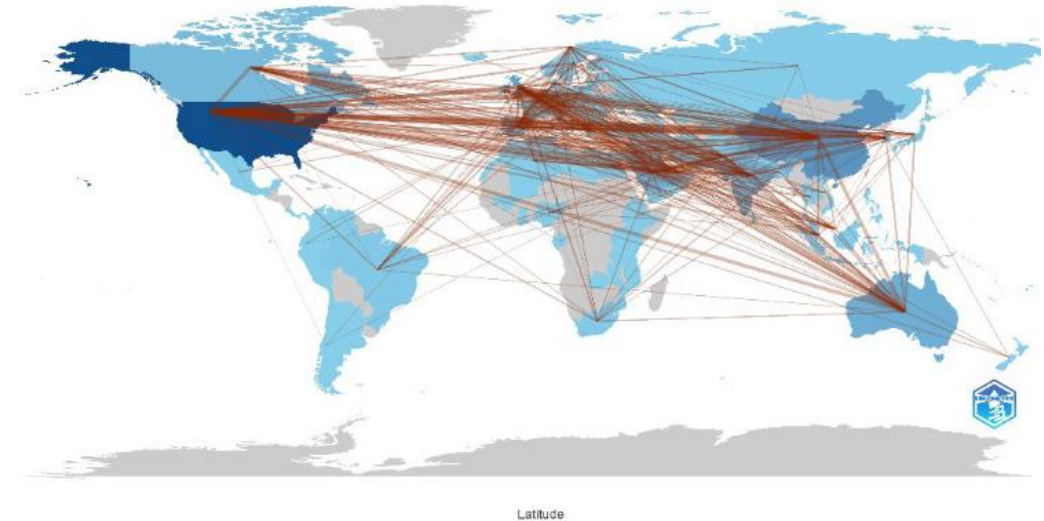


Figure 6. International collaboration map of countries in the field of cyber security.

Rao, M. R. 2024. “Scientometric Analysis of Global Cyber Security Research Output (1999-2023).” *International Journal of Science and Management* 13, no. 1: 129–143.



2. Situación actual de la investigación en ciberseguridad

Conferencias y eventos científicos de referencia

- **Académicos:** IEEE S&P, ACM CCS, USENIX Security, NDSS
- **Industria-academia:** BlackHat Academic, RSA Conference Research Track
- **Comunidad hacker:** DEF CON, CCC, RootedCON
- **Impacto y prestigio:** Tasas de aceptación, factor de impacto
- **Tendencias emergentes:** Nuevos eventos especializados



2. Situación actual de la investigación en ciberseguridad

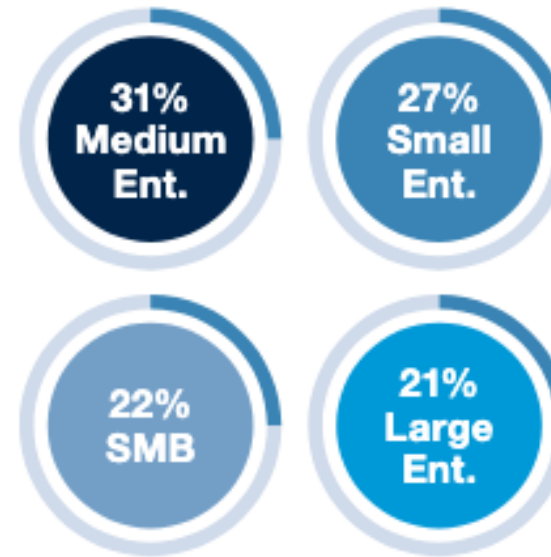
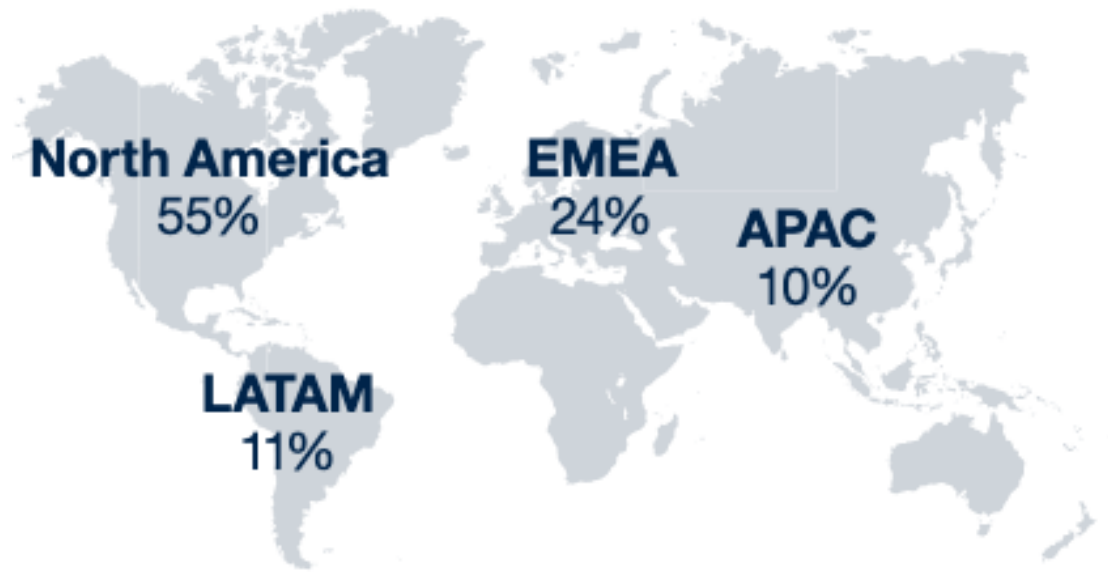
Indicadores de actividad en I+D+i por sectores

- **Volumen de inversión:** Pública vs. privada, por sectores
- **Recursos humanos:** Investigadores dedicados, cualificación
- **Producción científico-técnica:** Publicaciones, patentes, software
- **Creación de empresas innovadoras:** Spin-offs, startups
- **Análisis comparativo:** Benchmarking internacional

2. Situación actual de la investigación en ciberseguridad



Indicadores de actividad en I+D+i por sectores

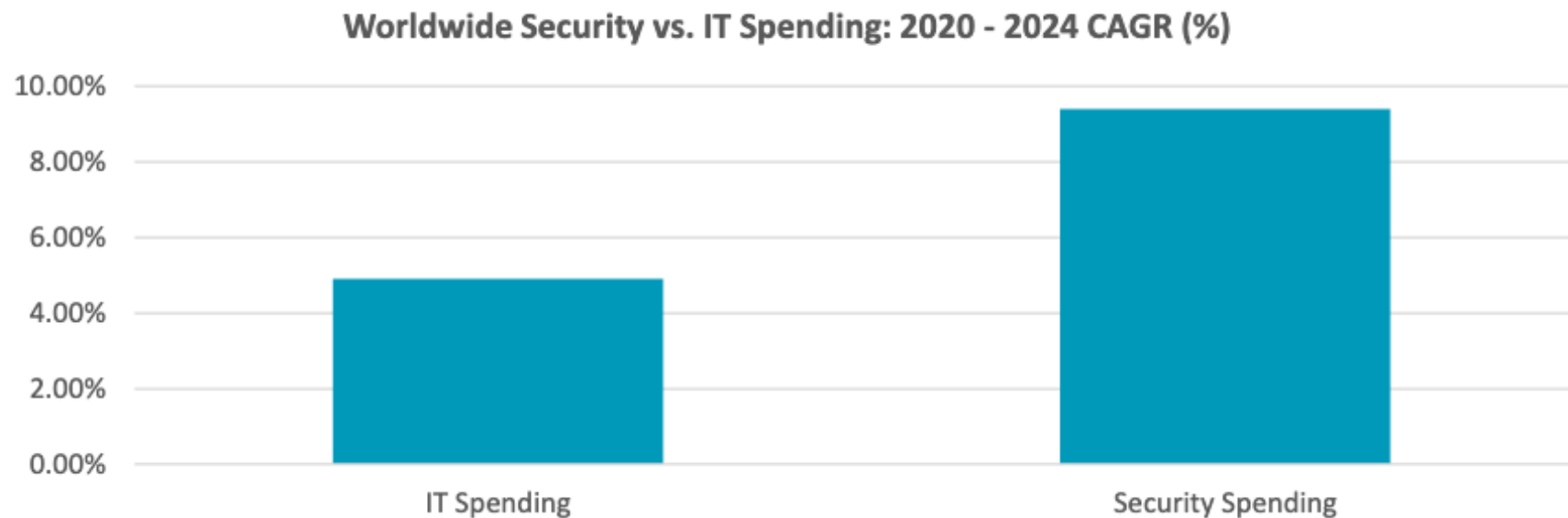


Alvarez & Marsal.
*Insights and Survey
Results on the Latest
Cybersecurity Market
Trends. 2024.* Alvarez
& Marsal Research.



2. Situación actual de la investigación en ciberseguridad

Indicadores de actividad en I+D+i por sectores

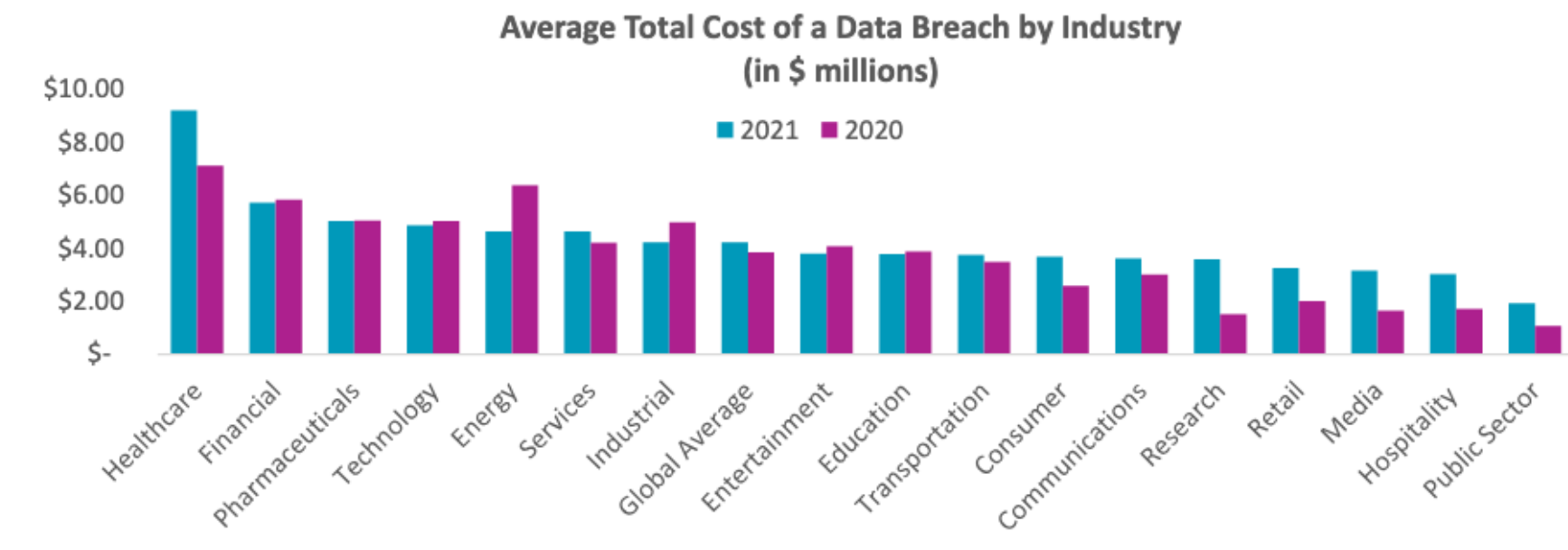


asdaq.
*Cybersecurity:
Industry Report
& Investment
Case – NQCYBR.*
Nasdaq Indexes
Research, 2024.

2. Situación actual de la investigación en ciberseguridad



Indicadores de actividad en I+D+i por sectores



3. Financiación de la I+D+i en ciberseguridad



Modelos de financiación pública

- **Programas marco:** Horizon Europe (EU), DARPA (US), EPSRC (UK)
- **Planes nacionales:** Estrategias de I+D+i específicas para ciberseguridad
- **Financiación competitiva:** Convocatorias de proyectos, centros de excelencia
- **Financiación estructural:** Infraestructuras, capacitación, redes
- **Incentivos fiscales:** Deducciones por I+D+i en ciberseguridad



3. Financiación de la I+D+i en ciberseguridad



El programa Horizon Europe y la ciberseguridad

- **Cluster "Civil Security for Society"**: Objetivos y presupuesto
- **Destination "Increased cybersecurity"**: Líneas prioritarias
- **European Partnerships**: Cybersecurity Competence Network
- **Missions**: Conexiones con ciudades inteligentes, salud, etc.
- **EIC Accelerator**: Apoyo a startups disruptivas

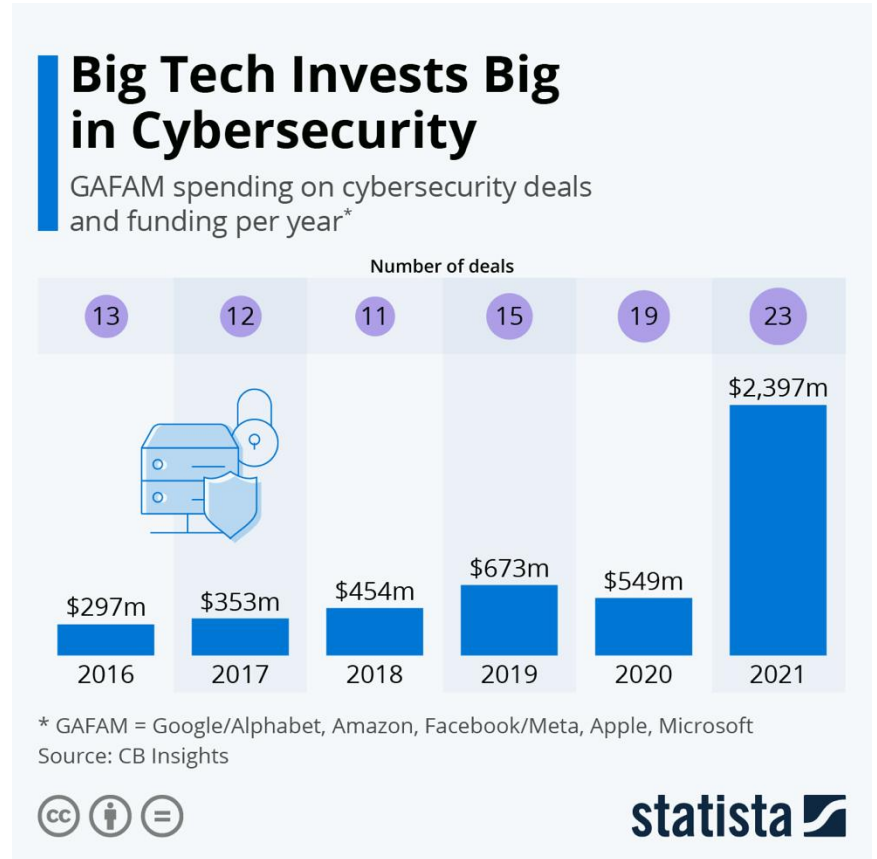


3. Financiación de la I+D+i en ciberseguridad



Inversión privada en I+D+i

- **Inversión corporativa:** Presupuestos de I+D de grandes empresas
- **Capital riesgo:** Tendencias en financiación de startups
- **Corporate Venture Capital:** Fondos especializados en ciberseguridad
- **Business angels:** Inversión en etapas tempranas
- **Tendencias globales:** Volumen de inversión y sectores prioritarios



3. Financiación de la I+D+i en ciberseguridad



Modelos colaborativos público-privados

- **PPP (Public-Private Partnerships):** Iniciativas conjuntas
- **Living Labs:** Entornos de experimentación y validación
- **Joint Research Units:** Colaboración empresa-academia
- **Consortios tecnológicos:** Agrupaciones sectoriales
- **Retos y oportunidades:** Alineación de objetivos, propiedad intelectual



3. Financiación de la I+D+i en ciberseguridad



Centros de excelencia e infraestructuras de I+D

- **Centros nacionales:** INCIBE (ES), NCSC (UK), BSI (DE), NIST (US)
- **Redes europeas:** ECSO, ENISA, ENCS
- **Infraestructuras singulares:** Testbeds, plataformas de experimentación
- **Sandbox regulatorios:** Entornos controlados para innovación
- **Capacidades compartidas:** Laboratorios, equipamiento avanzado

4. Transferencia de tecnología y conocimiento



- **Mecanismos de transferencia**
 - Revistas (IEEE TIFS, ACM TOPS, Computers & Security).
 - Conferencias top (IEEE S&P, USENIX, ACM CCS, NDSS).
- **Patentes y licencias**
 - Criptografía, seguridad en hardware, biometría, IA aplicada.
- **Software y estándares**
 - Herramientas open source (ej. MISP, Metasploit, OpenSSL).
 - Estándares internacionales: ISO/IEC 27001, NIST CSF, ENISA guidelines.
- **Spin-offs y startups**
- **Colaboración público-privada** (Living labs y clusters de ciberseguridad)

5. Políticas públicas en I+D+i para ciberseguridad



- Garantizar la **soberanía tecnológica** y la autonomía estratégica digital.
- Proteger infraestructuras críticas y servicios esenciales.
- Impulsar la competitividad de la industria europea y nacional en ciberseguridad.
- Fomentar la cooperación internacional y la transferencia de conocimiento.
- Reducir la brecha de talento en ciberseguridad.



5. Políticas públicas en I+D+i para ciberseguridad



Estrategias nacionales de I+D+i en ciberseguridad

- **Componentes clave:** Objetivos, prioridades, instrumentos
- **Gobernanza:** Organismos responsables, coordinación
- **Alineamiento:** Relación con estrategias de ciberseguridad general
- **Ejemplos destacados:** NIST Cybersecurity Framework (US), National Cyber Security Strategy (UK), Estrategia Nacional de Ciberseguridad (ES)



5. Políticas públicas en I+D+i para ciberseguridad



La Estrategia Española de I+D+i en Ciberseguridad

- **Marco normativo:** Ley de Ciencia, Estrategia de Ciberseguridad
- **Agentes responsables:** MICINN, INCIBE, CDTI, CSIC
- **Líneas prioritarias:** Temáticas estratégicas identificadas
- **Instrumentos de financiación:** Programas específicos

Fortalezas	Debilidades
• INCIBE, CCN-CERT, fuerzas de seguridad • Liderazgo en proyectos europeos (Horizon) • Ecosistema emergente de startups • Talento académico (BISITE, IMDEA, NICS Lab) • Red Nacional de SOCs y clusters regionales	• Fragmentación institucional • Baja inversión en I+D (% PIB) • Escasez de talento especializado • Brecha universidad-industria • Dependencia tecnológica externa
Oportunidades	Amenazas
• Fondos europeos NextGenerationEU • PERTE Chip y semiconductores seguros • Creación de empleo cualificado • Identidad digital soberana (Alastria) • Refuerzo colaboración público-privada	• Crecimiento de ciberataques (ransomware) • Competencia internacional (EE.UU., China, Israel) • Fuga de cerebros • Dependencia tecnológica cloud/hardware • Geopolítica digital y guerra híbrida



5. Políticas públicas en I+D+i para ciberseguridad



Políticas europeas en I+D+i para ciberseguridad

- **Digital Europe Programme:** Prioridades en ciberseguridad
- **European Cybersecurity Competence Network and Centre:** Estructura y objetivos
- **European Defence Fund:** Dimensión de seguridad y defensa
- **EU Cybersecurity Strategy:** Marco de políticas generales
- **Articulación multinivel:** Coordinación entre EU y estados miembros



5. Políticas públicas en I+D+i para ciberseguridad



Capacitación de talento para I+D+i

- **Formación especializada:** Programas de máster y doctorado
- **Atracción de talento:** Programas de movilidad internacional
- **Desarrollo profesional:** Carrera investigadora en ciberseguridad
- **Brecha de género:** Políticas de diversidad e inclusión
- **Colaboración academia-empresa:** Doctorados industriales



5. Políticas públicas en I+D+i para ciberseguridad



Compra pública innovadora en ciberseguridad

- **Compra pública precomercial:** Desarrollo de soluciones no existentes
- **Compra pública de tecnología innovadora:** Primeros despliegues
- **Diálogo competitivo:** Procedimientos de contratación avanzados
- **Impacto en el ecosistema:** Tracción de demanda para innovación



6. Áreas emergentes y tendencias futuras



IA y ciberseguridad: una relación bidireccional

- **IA para ciberseguridad:** Detección, respuesta, predicción
- **Seguridad de los sistemas de IA:** Robustez, explicabilidad, privacidad
- **Adversarial Machine Learning:** Ataques y defensas
- **Automatización inteligente:** SOC cognitivo, SOAR avanzado
- **Aspectos éticos:** Decisiones automatizadas, responsabilidad



6. Áreas emergentes y tendencias futuras



Computación cuántica y ciberseguridad

- **Amenazas cuánticas:** Impacto en criptografía actual
- **Criptografía post-cuántica:** Estado del arte y estandarización
- **Distribución cuántica de claves (QKD):** Principios y limitaciones
- **Timeline de riesgo:** Estimaciones de disponibilidad de capacidades cuánticas
- **Estrategia de migración:** Crypto-agilidad, preparación organizacional



6. Áreas emergentes y tendencias futuras



Ciberseguridad para sistemas críticos e industriales

- **ICS/SCADA security:** Protección de infraestructuras críticas
- **Seguridad OT/IT:** Convergencia y desafíos específicos
- **Digital Twins:** Simulación segura de sistemas complejos
- **Safety & Security by Design:** Integración de paradigmas
- **Regulación sectorial:** NIS2, protección de infraestructuras críticas



6. Áreas emergentes y tendencias futuras



Ciberseguridad en tecnologías emergentes

- **Edge Computing:** Seguridad en el borde de la red
- **IoT masivo:** Escalabilidad, heterogeneidad, restricciones
- **6G:** Nuevos paradigmas de seguridad y privacidad
- **Gemelos digitales:** Seguridad en entornos simulados
- **XR (AR/VR/MR):** Riesgos específicos y contramedidas
(Realidad aumentada, realidad virtual y realidad mixta)



6. Áreas emergentes y tendencias futuras



Tendencias en investigación defensiva

- **Zero Trust Architecture:** Investigación en implementación efectiva
- **Moving Target Defense:** Sistemas dinámicamente reconfigurables
- **Self-healing systems:** Recuperación automática ante incidentes
- **Privacy-enhancing technologies:** Computación confidencial
- **Security economics:** Modelos de incentivos y seguros cibernéticos



6. Áreas emergentes y tendencias futuras



Tendencias en investigación ofensiva

- **Investigación responsable en vulnerabilidades:** Marcos éticos
- **Fuzzing avanzado:** Técnicas guiadas por IA
- **Hardware vulnerabilities:** Nuevas clases de ataques
- **Supply chain attacks:** Vectores complejos y mitigaciones
- **Social engineering avanzado:** Deepfakes, ataques cognitivos



6. Áreas emergentes y tendencias futuras



Retos de investigación interdisciplinar

- **Factores humanos:** Psicología, usabilidad, toma de decisiones
- **Aspectos legales:** Compliance, regulación tecnológica
- **Dimensión económica:** Modelos de inversión, seguros, incentivos
- **Impacto social:** Confianza, adopción, implicaciones éticas
- **Geopolítica de la ciberseguridad:** Soberanía digital, colaboración internacional



7. Casos de estudio y ejemplos prácticos

A continuación, se presenta una serie de tipos de caso de uso con los aspectos relevantes a considerar, como ideas para la realización del trabajo obligatorio

7. Casos de estudio y ejemplos prácticos

Caso de estudio: Proyecto europeo de I+D+i

Proyecto: **Cyber security cOmpeteNce fOr Research anD InnovAtion.**

Acrónimo: CONCORDIA

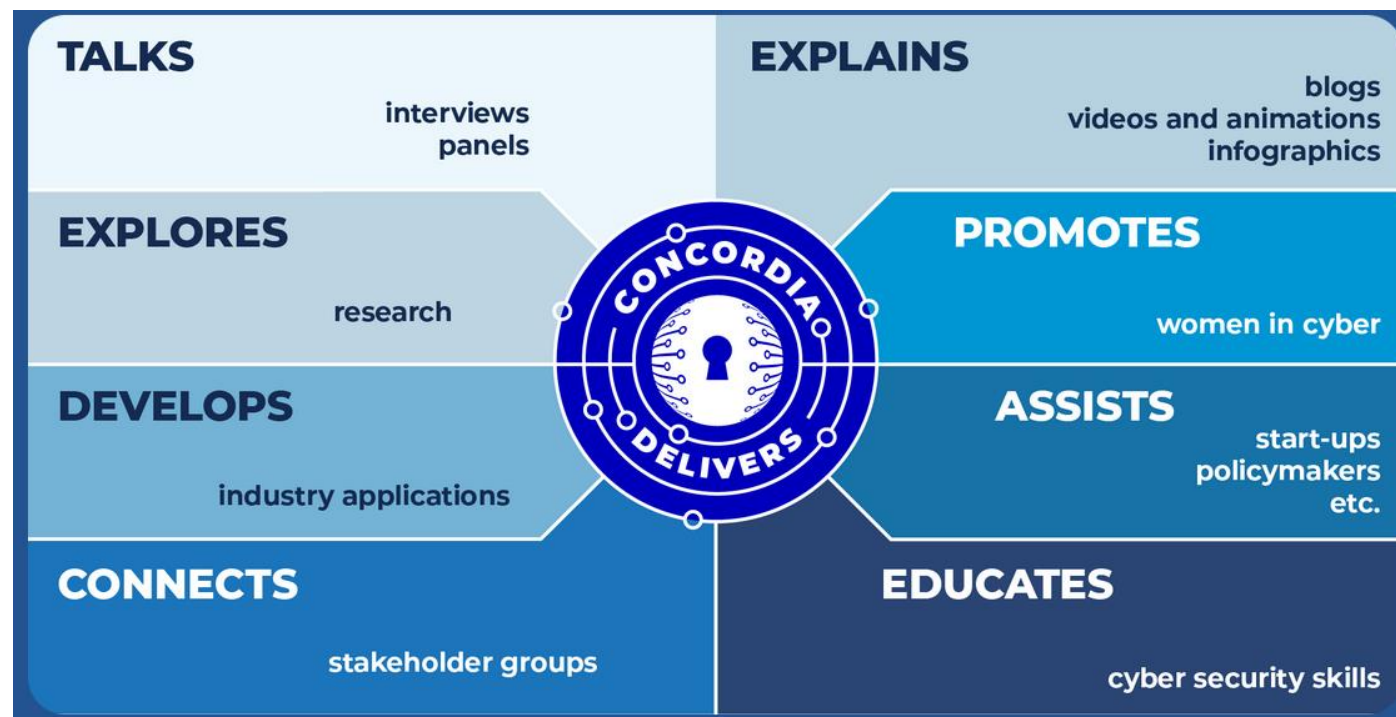
Programa: **Horizon 2020** (2019-2023).

Misión: crear una **red paneuropea de excelencia en ciberseguridad**, uniendo industria, universidades y sector público.

<https://cordis.europa.eu/project/id/830927/es>

7. Casos de estudio y ejemplos prácticos

Caso de estudio: Proyecto europeo de I+D+i CONCORDIA



7. Casos de estudio y ejemplos prácticos

Caso de estudio: Centro de excelencia nacional

- **INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad de España)**, con sede en León.
- Organismo dependiente del Ministerio para la Transformación Digital.
- Misión: **desarrollar la ciberseguridad nacional como motor de confianza digital e innovación**, prestando servicios tanto al sector público como al privado.



INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD

7. Casos de estudio y ejemplos prácticos

Caso de estudio: Política pública de I+D+i

- La **Compra Pública Innovadora (CPI)** es una herramienta de política pública para **impulsar la I+D+i desde la demanda pública**.
- España, a través de **INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad)**, ha aplicado esta estrategia en el sector de la ciberseguridad.
- Objetivos:
 - Fomentar el desarrollo de **nuevas soluciones de ciberseguridad** no disponibles en el mercado.
 - Apoyar a **pymes y startups tecnológicas** para que conviertan prototipos en productos comercializables.
 - Reforzar la protección de **infraestructuras críticas, sector público y empresas**.
 - Favorecer la **transferencia de conocimiento** desde la investigación académica hacia la industria.

7. Casos de estudio y ejemplos prácticos

Caso de estudio: European Cybersecurity Competence Centre (ECCC)

- La UE identificó la fragmentación en ciberseguridad como un problema: cada país invertía de forma aislada.
- En 2021 se crea el **ECCC (European Cybersecurity Competence Centre)** con sede en **Bucarest (Rumanía)**.
- Funciona como **hub central** para coordinar la I+D+i europea en ciberseguridad.

7. Casos de estudio y ejemplos prácticos

Caso de estudio: Proyecto de investigación disruptivo

- **OpenQKD** es un proyecto financiado por la Comisión Europea (2019-2022, Horizon 2020).
- Objetivo: desplegar una **infraestructura piloto de distribución cuántica de claves (QKD)** en Europa.
- Ámbito: 38 socios de 13 países europeos, incluyendo universidades, centros tecnológicos, operadores de telecomunicaciones y empresas de seguridad.

8. Herramientas y recursos para I+D+i



Plataformas y entornos de experimentación

- **Testbeds:** Infraestructuras para pruebas realistas
- **Cyber ranges:** Entornos de simulación y competición
- **Digital twins:** Modelos virtuales para experimentación
- **Datasets públicos:** Recursos para benchmarking y validación
- **Acceso y utilización:** Condiciones y procedimientos

1. **Madrid / zona centro** — Cyber Range de Indra
2. **Ponferrada / Castilla y León** — Test-bed para sistemas industriales / automatización (proyecto SUPPRESS)
3. **Región de Andalucía / Málaga** — Laboratorio IoT / salud urbana (proyecto Red Argos)
4. **Región de Castilla-La Mancha** — **Ciberlab** del CRID (Castilla-La Mancha)
5. **Región valenciana / UPV** — Testbed 6G / campus universitario (6G-PathToVLC)
6. **Galicia / Norte de España** — posible cobertura de laboratorios asociados al programa INCIBE

8. Herramientas y recursos para I+D+i



Herramientas para investigadores

- **Plataformas de análisis de malware:** Sandbox, reverse engineering
- **Frameworks de pentesting:** Recursos para security testing
- **Herramientas de análisis forense:** Adquisición y procesamiento
- **Bibliotecas y frameworks** criptográficos: Implementación segura
- **Soluciones open source vs. comerciales:** Comparativa y selección



8. Herramientas y recursos para I+D+i



Comunidades de investigadores

- **Grupos de trabajo:** IEEE, ACM, IETF, W3C Security
- **Comunidades open source:** OWASP, Linux Foundation Security
- **Plataformas colaborativas:** GitHub Security Lab, BugBounty
- **Redes temáticas:** Especializadas por áreas de ciberseguridad
- **Eventos y dinámicas:** Hackathons, CTFs, challenges



9. Conclusiones y perspectivas



Resumen de conceptos clave

- **Ecosistema de I+D+i:** Actores, relaciones y dinámicas
- **Financiación:** Modelos e instrumentos disponibles
- **Transferencia:** Del conocimiento al valor
- **Políticas:** Marco regulatorio y de apoyo
- **Tendencias:** Dirección de la investigación futura



9. Conclusiones y perspectivas



Oportunidades para profesionales e investigadores

- **Desarrollo profesional:** Perfiles demandados en I+D+i
- **Formación continua:** Actualización de competencias
- **Participación en proyectos:** Vías de acceso y colaboración
- **Publicación y divulgación:** Canales de difusión
- **Redes profesionales:** Comunidades especializadas



9. Conclusiones y perspectivas



Retos futuros de la I+D+i en ciberseguridad

- **Balance investigación-aplicación:** Cierre de la brecha
- **Velocidad de respuesta:** Adaptación a amenazas emergentes
- **Sostenibilidad financiera:** Modelos de apoyo a largo plazo
- **Colaboración vs. competencia:** Geopolítica de la investigación
- **Ética y responsabilidad:** Marcos para la investigación responsable



Bibliografía relevante



- ENISA. (2023). Cybersecurity Research Directions for the EU's Digital Strategic Autonomy.
- European Commission. (2023). Horizon Europe Work Programme 2023-2024: Digital, Industry and Space.
- Garrido-Pelaz, R., González-Manzano, L., & Pastrana, S. (2023). Systematic mapping of cybersecurity research: A bibliometric analysis. Computers & Security, 125, 103041.
- INCIBE. (2022). Tendencias en investigación en ciberseguridad: Informe anual.
- NIST. (2023). Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity, Version 2.0.
- Oktug, S., & Dener, M. (2022). An Analysis of Cybersecurity Research and Development Initiatives Worldwide. IEEE Access, 10, 12345-12367.
- World Economic Forum. (2023). Global Cybersecurity Outlook 2023.